本版供教師批改使用，不發給學生。全部題目已改數字重新命題，答案為獨立驗算所得（逐題驗算見同資料夾《驗算_高三文數學大測二.md》）。

〇、公式填寫答案（每格 2 分）

① $\Delta = b^2 - 4ac$；有實根 $\Leftrightarrow \Delta \geq 0$。

② $\alpha + \beta = -\frac{b}{a}$，$\alpha\beta = \frac{c}{a}$。

③ $a_1 = S_1$；$n \geq 2$ 時 $a_n = S_n - S_{n-1}$。

④ $T = \frac{2\pi}{\omega}$。

⑤ $a + b \geq 2\sqrt{ab}$，當 $a = b$ 時取等號。

⑥ $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$。

⑦ $M = (\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2})$。

一、選擇題答案（每題 3 分）

1．C　　2．B　　3．D　　4．E　　5．A　　6．D　　7．E

8．B　　9．B　　10．A　　11．D　　12．E　　13．B

二、選擇題要點

1．A：$-3 \leq x - 2 \leq 3 \to -1 \leq x \leq 5$；$B$：$(x-4)(x+2) < 0 \to -2 < x < 4$；$A \cap B = [-1, 4)$，選 C。

2．$a_8 = S_8 - S_7 = 136 - 105 = 31$（或 $a_n = 4n - 1$），選 B。

3．$a_7 = S_7 - S_6 = 63 - 42 = 21$（或 $n \geq 2$ 時 $a_n = 4n - 7$），選 D。陷阱：A = a_8、C = S_7。

4．$(\sqrt{5} - 2)^2 = 9 - 4\sqrt{5}$，且 $\sqrt{5} > 2$，原式 = $\sqrt{5} - 2$，選 E。

5．$12 - 6\sqrt{3} = 12 - 2\sqrt{27}$，$9 + 3 = 12$，$9 \times 3 = 27 \to \sqrt{9} - \sqrt{3} = 3 - \sqrt{3}$，選 A。

6．$p = 0$：$-2x - 2 = 0$，$x = -1$ 有實根；$p \neq 0$：$\Delta = 4(p+1)^2 - 4p(p-2) = 4(4p+1) \geq 0 \to p \geq -\frac{1}{4}$；合併得 $p \geq -\frac{1}{4}$，選 D。陷阱：A 漏了 $p = 0$。

7．$31^6 = (30+1)^6$，展開後除 ${C_6}^0 + {C_6}^1 \times 30 = 181$ 外各項都是 100 的倍數，餘數 81，選 E。

8．由 $(0,1)$（中線上升點）到相鄰最高點 $(\frac{\pi}{6},3)$ 為 $\frac{1}{4}$ 週期 → $T=\frac{2\pi}{3}$，$\omega=\frac{2\pi}{T}=3$，選 C。

9．平均數 $-2\times4+5=-3$；標準差 $|-2|\times\sqrt{9}=6$，選 B。

10．設 $t=2^x>0$：$t^2+t-6=(t+3)(t-2)=0$，$t=2$（$t=-3$ 捨去），$x=1$，選 A。

11．$x+y\geq2\sqrt{xy}=2\sqrt{12}=4\sqrt{3}$，$x=y=2\sqrt{3}$ 時取等號，選 D。

12．右轉 $120°$ → 三角形內角 $60°$；$7=n^2+9-2\times3n\times\cos60°$，$n^2-3n+2=0$，$n=1$ 或 $n=2$，選 E。

13．$\cos\angle OAB=\frac{3^2+5^2-7^2}{2\times3\times5}=-\frac{1}{2}$ → 內角 $120°$，轉角 $=180°-120°=60°$，選 B。陷阱：D 是內角。

三、解答題參考答案及評分

14．(a) 總取法 ${C_9}^3=84$；三色各一 $2\times3\times4=24$；概率 $\frac{24}{84}=\frac{2}{7}$。（總數 1 分、分子 2 分、答案 1 分）

(b) X 可取 0、1、2：$P(X=0)=\frac{{C_7}^3}{84}=\frac{35}{84}=\frac{5}{12}$；$P(X=1)=\frac{{C_2}^1\,{C_7}^2}{84}=\frac{42}{84}=\frac{1}{2}$；$P(X=2)=\frac{{C_2}^2\,{C_7}^1}{84}=\frac{7}{84}=\frac{1}{12}$。

分布列：$X=0$、1、2 對應 $\frac{5}{12}$、$\frac{1}{2}$、$\frac{1}{12}$（三個相加 $=1$）。

$E(X)=0\times\frac{5}{12}+1\times\frac{1}{2}+2\times\frac{1}{12}=\frac{2}{3}$。（每個概率 2 分、期望 2 分）

15．兩點 $(-3,5)$、$(1,5)$ 縱坐標相同 → 對稱軸 $x=\frac{-3+1}{2}=-1$，$h=-1$；最小值 $k=-3$。（3 分）

代 $(1,5)$：$a(1+1)^2-3=5\to4a=8\to a=2$（$a>0$ 與「有最小值」相符）。（3 分）

$f(x)=2(x+1)^2-3$，即 $f(x)=2x^2+4x-1$。（2 分；兩種寫法皆可）

16．(a) $d=\frac{|3+2-1|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{4}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}$。（3 分）

(b) 相切 → $r=d=2\sqrt{2}$，$r^2=8$；圓 C：$(x-3)^2+(y-2)^2=8$。（3 分）

(c) 解 $\begin{cases}x-y=0\\2x-y-3=0\end{cases}$ 得 $P(3,3)$。（2 分）

設 $P'(m,q)$：中點 $(\frac{m+3}{2},\frac{q+3}{2})$ 在 L 上 → $\frac{m+3}{2}+\frac{q+3}{2}-1=0$，即 $m+q=-4$；（2 分）

$PP'\perp L$：L 的斜率為 -1，PP' 的斜率 $\frac{q-3}{m-3}=1$，即 $q=m$；（2 分）

解得 $m=q=-2$，$P'(-2,-2)$。（1 分）　檢查：P 與 P' 到 L 距離都是 $\frac{5}{\sqrt{2}}$。

17．（有框架）(1) $3^3+2^3=27+8=35=7\times5$。

(3) $3^{2k+3}+2^{k+3}=9\cdot3^{2k+1}+2\cdot2^{k+2}=2(3^{2k+1}+2^{k+2})+7\cdot3^{2k+1}=2\times7m+7\cdot3^{2k+1}=7(2m+3^{2k+1})$。

評分：(1) 2 分；(2) 假設 1 分；(3) 拆項 2 分、提出 7 得結論 1 分；(4) 結語 1 分。

18．（留空）(1) $n=1$：$4^2+5^1=21=21\times1$，成立。

(2) 假設 $n=k$ 時 $4^{k+1}+5^{2k-1}=21m$（m 為整數）。

(3) $n=k+1$：$4^{k+2}+5^{2k+1}=4\cdot4^{k+1}+25\cdot5^{2k-1}=4(4^{k+1}+5^{2k-1})+21\cdot5^{2k-1}=21(4m+5^{2k-1})$，成立。

(4) 由數學歸納法，命題對任意正整數 n 成立。評分同第 17 題。

四、題目來源與調適說明

1．題目來源（全部改數字）：選擇 1 = A1；2 = 2021 選 3（改為直接問 a_8）；3 = A3；4 = 2022 選 4；5 = A6；6 = 2022 選 5；7 = A10；8 = 2021 選 11（改圖：由 $\frac{1}{4}$ 週期求 ω）；9 = A15；10 = 2022 選 14（改為 $4^x+2^x-6=0$）；11 = A13（改為已知 xy 求 $x+y$）；12 = 2022 選 15；13 = A18。

2．解答 14 = A26（改三色球，只問三色各一的概率及紅球個數的分布列、期望）；15 = A21(a)（改為頂點式 + 對稱兩點 + 最小值）；16 = A23(a)（改為已知圓心及切線，另加兩直線交點及其關於 L 的對稱點）；17 = A25（有框架）；18 = 2022 解答 5（留空）。

3．選擇題排序參照四校聯考題序：集合 → 數列 → 根式 → 二次方程 → 二項式 → 函數圖形 → 統計 → 指數方程 → 不等式 → 三角。

4．教學設計：主 D7 提示卡（卷首公式填寫，學生自己寫一次，全卷翻看）+ 輔 D9 草稿分區（解答題分小題留作答空間）；第 17 題用步驟填空框架，第 18 題同類型留空，讓學生由「跟框架做」過渡到「自己寫」。其餘題目不加提示。

5．卷首公式 ② 兩根和、積是使用者指定要記的公式，本卷所選題目沒有直接用到。

6．原稿 A10（27^6 被 100 除的餘數）正確答案為 89，不在原稿五個選項之內；本卷已改為 31^6（答案 81）。

7．配分：公式填寫 14 分 + 選擇題 39 分 + 解答題 47 分 = 100 分。